Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

МАТЕМАТИКА
7 сынып / класс
1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

1. Сүтпен толған бидонның салмағы 7кг, ал жартылай толған бидонның салмағы 4кг. Бос бидонның салмағы қанша

Полный бидон с молоком весит 7кг, а наполенный наполовину 4кг. Сколько весит пустой бидон?

A. 1кг
B. 0,5кг
C. 1,5кг
D. 2кг
E. Анықтау мүмкін емес/ нельзя определить

2. Марат үш таңбалы цифрлары әртүрлі жай сан ойлады. Егер соңғы цифры алғашқы екі цифрдың қосындысына тең болса, соңғы цифры нешеге тең.

Марат задумал простое трехзначное число, все цифры которого различные. На какую цифру оно может оканчиваться, если его последняя цифра равна сумме первых двух.

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
E. Анықтау мүмкін емес/ нельзя определить

3. Шырын бағасын екі рет 25% ке арттырғанда ағасы 3750тг болды. Оның алғашқы бағасы қанша

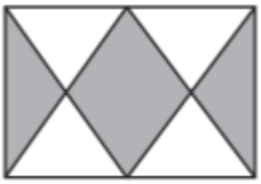
После двукратного повышения цены на 25% банка сока стала стоит 3750тг. Какова была ее исходная цена

A. 1600
B. 1875
C. 2000
D. 2200
E. 2400

4. $6^{15} \cdot 21^{7}$ санының неше натурал бөлгіші бар
Найдите количество различных натуральных делителей числа $6^{15} \cdot 21^{7}$

A. 105
B. 225
C. 2225
D. 2754
E. 2944

5. Суреттегі ақ түсті бөліктің ауданы 6 см^2. Қара түсті өліктің ауданын табыңыз
Площадь белой зоны на рисунке равна 6 см^2. Какова площадь темной зоны?



A. 3
B. 4
C. 6
D. 9
E. 12

6. $9^{1972} - 7^{1972}$ айырмасы қандай цифрмен аяқталады
$9^{1972} - 7^{1972}$ какой цифрой оканчивается разность

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

7. Егер азайғыш, азайтқыш және айырма үшеуінің қосындысы 2000-ға тең болса, азайғышты табыңыз.
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 2000. Найдите уменьшаемое.

A. 888
B. 999
C. 1000
D. 1001
E. 1002

8. Есептеңдер / Вычислите $\frac{3}{1\cdot2} + \frac{3}{2\cdot3} + \frac{3}{3\cdot4} + \cdots + \frac{3}{2024\cdot2025}$

A. $\frac{2024}{2025}$
B. $1\frac{4}{2025}$

C. $1\frac{624}{675}$
D. $1\frac{374}{675}$
E. $2\frac{674}{675}$

9. Бір бөлмеде 9 адам отыр, олардың орташа жасы 25, ал екінші бөлмеде 11 адам отыр олардың орташа жасы 45. Осы жиырма дамның орташа жасы тең
В одной комнате сидят 9 человек и их средний возраст 25 лет. В другой комнате сидят 11 человек и их средний возраст 45 лет. Каков средний возраст всех 20 человек
A. 40
B. 36
C. 35
D. 32
E. 30

10. Есептеңдер / Вычислите $3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12 + 81$
A. 1625
B. 1825
C. 2025
D. 2225
E. 2425

11. Жартысы бір санның бесінші дәрежесі болатын ең кіші натурал санды табыңыз
Найти наименьшее натуральное число, половина которого есть пятая степень.
A. 512
B. 128
C. 64
D. 32
E. 243

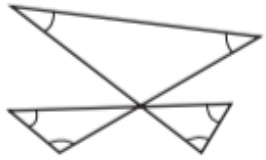
12. 2сағ 20минут болғанда сағат тілі мен минут тілі қандай бұрыш жасайды.
Какой угол образуют стрелки часов в 2ч 20мин
A. 30^0
B. 35^0
C. 40^0
D. 45^0
E. 50^0

13. Теңдеудегі x санының цифрларының қосындысы тең
Сумма числа x в уравнении равна

$$\frac{2}{73}=\frac{1}{60}+\frac{1}{219}+\frac{1}{292}+\frac{1}{x}$$

A. 9
B. 12
C. 14
D. 15
E. 16

14. Суреттегі белгіленген бұрыштардың қосындысын табыңыз
Какова сумма углов, отмеченных на рисунке?



A. 120^0
B. 150^0
C. 180^0
D. 270^0
E. 360^0

15. Саябақта Арман, Бағдат, Марат, Ғалымжан және Дамир ойнап жүр. Олардың жастары әртүрлі. Біреуі бір жаста, екіншісі екіде, қалғандары 3, 4, 5. Ең кішісі Марат, Дамир қаншада болса, Арман мен Ғалымжанның жастарыны қосындысы сонша. Бағдат неше жаста
На даче поселились пятеро мальчиков:Арман, Багдат, Марат, Галымжан и Дамир. Все были разного возраста: одному 1 год, другому 2 года, остальним 3, 4, и 5 лет. Марат был самым маленьким, Дамиру было столько лет, сколько Арман и Галымжану вместе. Сколько лет Багдату.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
E. 1

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балл]

16. КОКА + КОЛА = ВОДА ребусындағы Д әрпі тең
КОКА + КОЛА = ВОДА в числовом ребусе буква Д равна

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

17. Кір сабынды 7 рет жуғанда ұзындығы, ені, биіктігі екі есеге кеміген. Осы кір сабынмен тағы неше рет жууға болады

После 7 стирок хозяйственного мыла уменьшился вдвое по длине, ширине и высоте. На сколько стирок его еще хватит

A. 2
B. 1
C. 7
D. 4
E. 8

18. Мына шартты қанағаттандыратын натурал сандар жұбы қанша $2x+1 \vdots y, 2y+1 \vdots x, y \in N$
Сколько всего пары натуральных чисел удовлетворяет условию $2x+1 \vdots y, 2y+1 \vdots x, y \in N$

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

19. Екі жаңа амал енгізген $\triangle x = x^4 \quad x*y = x+y.$ онда $\triangle 2 * 2$ мәнін табыңыз

Введем две новые операции: $\triangle x = x^4 \quad x*y = x+y.$ Чему равно $\triangle 2 * 2$

A. $3 \cdot 2^4$
B. 2^9
C. 2^{12}
D. 2^{20}
E. 2^5

20. Кубиктің жақтарына 1ден 6-ға дейінгі сандар жазылған. Кубикті екі рет лақтырған, сонда біріншіде бүйір жақтарындағы сандардың қосындысы 12, ал екіншіде 15 болған. 3 саны жазылған жаққа қарама қарсы қандай сан

На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на четырех боковых гранях оказалась равна 12, во второй 15. Какое число написано на грани, противоположной той, где написано 3.

A. 2

B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

21. 567x80 90-ға бөліну үшін x орнына қандай санды енгізу керек?
Какую цифру надо вставить вместо x, чтобы 567x80 делилось на 90?

A. 0
B. 2
C. 3
D. 4
E. 1

22. $\frac{399}{1064}$ бөлшегіне тең болатын және алымы мен бөлімінің қосындысы жай санның кубы болатын бөлшектің бөлімі мен алымының айрымасын табыңыз
Найти разность знаменателя и чиситля дроби. Равную $\frac{399}{1064}$, зная, что сумма числителя и знаменателя составляет куб простого числа.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

23. Жазықтықта 4 түзу жүргізілген. Олардың қиылысу нүктелері n. Онда n −нің қабылдамайтын мәндері тең
На плоскости проведены 4 прямые. Пусть n −количество их точек пересечения. Тогда n не может быть равно

A. 0
B. 2
C. 3
D. 5
E. 6

24. Алғашқы 10000 натурал санның ішінде 3ке, 7-ге және 11-ге бөлінбейтін неше натурал сан бар
Сколько натуральных чисел, не делящихся ни на 3, на на 7, ни на 11, имеется среди первых 10000 натуральных чисел

A. 5105
B. 5205
C. 5305
D. 5405
E. 5505

25. Машинаның жаңа шиналары бар. Артқы шиналар 16000км, ал алдыңғы 24000км жолға шыдайды. Осы шиналармен ең көп дегенде қанша жол жүруге болады

У автомобиля новые шины. Шина на заднем колесе выдерживает пробег 16000 км, а на переднем 24000км. Какой максимальный пробег можно осуществить на этих колесах.

A. 18200
B. 18400
C. 22200
D. 19200
E. 19800

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балл]

26. Төмендегі үш тұжырымның екеуі шын, біреуі жалған. Онда А санының цифрларының қосындыс тең

А) А+51 толық квадрат, В) А санының соңғы цифры бір, С) А-38 толық квадрат

Из трех следующих утверждений два верны, а одно неверно:
А) А+51 есть точный квадрат, В) последняя цифра числа А есть единица, С) А-38 есть точный квадрат. Тогда сумма числа А равен:

A. 21
B. 21
C. 23
D. 24
E. 25

27. Екі атты А және В ауылдарынан бір біріне қарама қарсы бір уақытта жолға шықты. Екеуі кездескеннен кейін бірінші В-ға 27минутта, ал екінші А ға 12 минутта жеткен. Бірінші атты кісі екі ауыл арасын неше минутта жүріп өтеді.

Два всадника выезжают одновременно из А и В навстречу друг другу. После встречи первый прибывает в В через 27мин, а второй в А через 12 мин. За какое время проехал первый всадник АВ

A. 30мин
B. 35мин
C. 40мин
D. 45мин
E. 48мин

28. Әкесі екі баласымен қаладан 33км жерде тұратын әжесіне жолға шықты. Әкесінің мотоциклінің жылдамдығы 25км/сағ, ал қасына адам отырғызса 20км/сағ (екі баласын бірдей отырғыза алмайды) балаларының жылдамдықтары 5км/сағ. Олар әжесіне ең кем дегенде қанша уақытта жетеді.

Отец с двумя сыновями отправились навестить бабушку, которая живет в 33км от города. У отца есть мотороллер, скорость которого 25км/ч, а с пассажиром 20км/ч (двух пассажиров на мотороллере перевозить нельзя). Каждый из братьев идет по дороге со скоростью 5км/ч. За какое минимальное время все трое доберуться до бабушки.

A. 3
B. 3,5
C. 4,5
D. 5
E. 5,5

29. Мына $\overline{xxxx} - \overline{yy} = x(\overline{xx})^2$ теңдік орындалатын болса, мұндағы x, y цифрлар. Онда $x + y$ қосындысы тең

Выполняется равенство $\overline{xxxx} - \overline{yy} = x(\overline{xx})^2$, где x, y цифры. Тогда сумма $x + y$ равно

A. 5
B. 11
C. 7
D. 13
E. 9

30. Студент 5 оқу жылы ішінде 31 емтихан тапсырған. Әр жылы алдыңғы жылдан көп емтихан тапсырған. V курста I курсқа қарағанда үш есеге көп тапсырған болса, IV курста қанша емтихан тапсырған.

Студент за 5 лет учебы сдал 31 экзамен. В каждом следующем году он сдавал больше экзаменов, чем в предыдущем. На V курсе экзаменов втрое больше, чем на I курсе, сколько экзаменов на IV курсе.

A. 7
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8